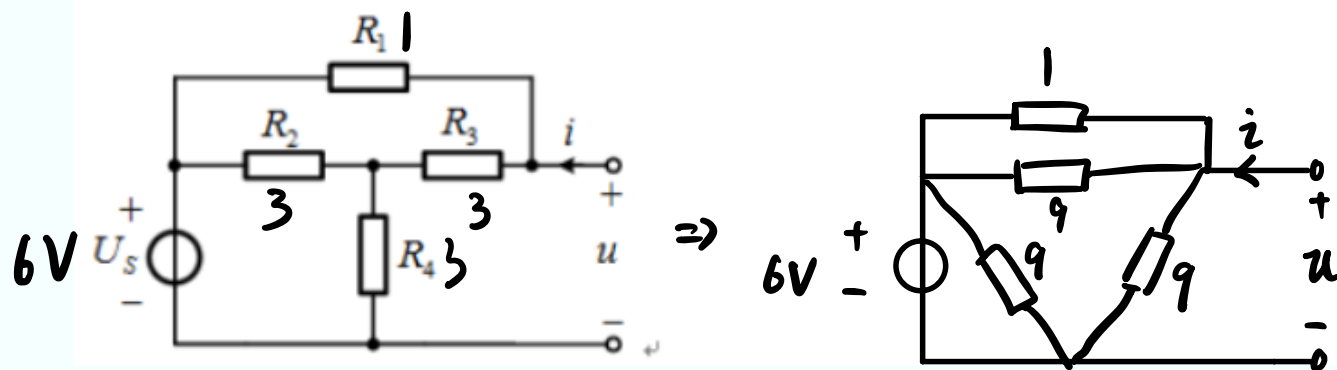


1 [单选题]

1、题图所示一端口电路，已知 $R_1 = 1\Omega$ ， $R_2 = R_3 = R_4 = 3\Omega$ ， $U_s = 6V$ ，求该一端口电路的电压-电流关系。

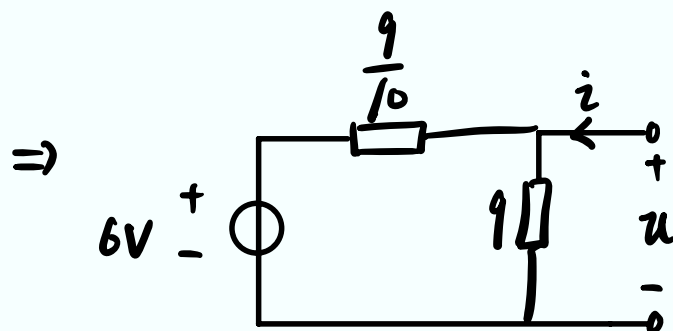


A、 $u = \frac{60}{11} - \frac{9}{11}i$

B、 $u = \frac{60}{11} + \frac{9}{11}i$

C、 $u = \frac{9}{11} + \frac{60}{11}i$

D、 $u = \frac{9}{11} - \frac{60}{11}i$



$$\left. \begin{aligned} R_{eq} &= \frac{9}{10} // 9 = \frac{9}{11} \Omega \\ U_{oc} &= \frac{60}{11} V \end{aligned} \right\} \Rightarrow B$$

参考答案: B

2 [单选题]

2、对电阻性的二端口电路进行了两次实验测量。(1) 当把 50mV 电压源作用到输入端口且输出端口短路时, 流入输入端口的电流为 $5\mu\text{A}$, 流出输出端口的电流为 $2\mu\text{A}$; (2) 当把 10mV 电压源作用到输出端口且输入端口开路时, 流入输出端口的电流为 $1\mu\text{A}$, 输入端口电压为 4mV。求该二端口电路的第一种混合参数。

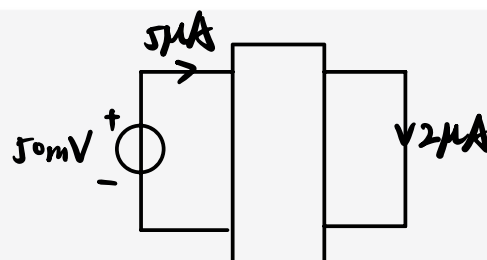
A、 $\begin{bmatrix} 10\Omega & 0.4 \\ 0.4 & 0.1\text{S} \end{bmatrix}$

B、 $\begin{bmatrix} \frac{5}{58} \times 10^{-3} \Omega & -\frac{10}{29} \\ \frac{10}{29} & \frac{250}{29} \times 10^3 \text{S} \end{bmatrix}$

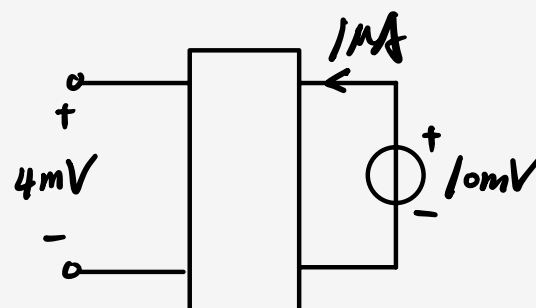
☒ C、 $\begin{bmatrix} 10^4 \Omega & 0.4 \\ -0.4 & 10^{-4} \text{S} \end{bmatrix}$

D、 $\begin{bmatrix} \frac{5}{58} \Omega & \frac{10}{29} \\ -\frac{10}{29} & \frac{250}{29} \text{S} \end{bmatrix}$

参考答案: C



$$\begin{cases} 50 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-6} h_{11} + 0 \\ -2 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-6} h_{21} + 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 4 \times 10^{-3} = 0 + 10 \times 10^{-3} h_{12} \\ 1 \times 10^{-6} = 0 + 10 \times 10^{-3} h_{22} \end{cases}$$

3 [单选题]

3、对电阻性对称互易的二端口电路进行了两次测量。(1) 输出端口开路时，输入端口电压 95V，输入端口电流 5A；(2) 输出端口短路时，输入端口电压 11.52V，输出端口电流 -2.72A。求该二端口电路的开路电阻参数。

A、 $\begin{bmatrix} 17\Omega & 19\Omega \\ 19\Omega & 17\Omega \end{bmatrix}$

B、 $\begin{bmatrix} 19\Omega & 17\Omega \\ 17\Omega & 19\Omega \end{bmatrix}$

C、 $\begin{bmatrix} 19\Omega & -17\Omega \\ -17\Omega & 19\Omega \end{bmatrix}$

D、 $\begin{bmatrix} 17\Omega & -19\Omega \\ -19\Omega & 17\Omega \end{bmatrix}$

参考答案：B

$r_{11} = r_{22}, r_{12} = r_{21}$

(1) $i_2 = 0$

$95 = u_1 = 5r_{11} \Rightarrow r_{11} = 19\Omega$

(2) $u_2 = 0$

$$\begin{cases} 11.52 = u_1 = 19i_1 - 2.72r_{12} \\ 0 = u_2 = i_1r_{21} - 2.72 \times 19 \end{cases}$$

$\Rightarrow r_{12} = 17$

✓ 4 [单选题]

4、若二端口电路是互易二端口电路，则下列关系式中哪个不成立.

● A、 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 1$ (1) B✓

● B、 $r_{12} = r_{21}$

● C、 $g_{12} = g_{21}$

⊙ D、 $h_{12} = h_{21}$

参考答案: D

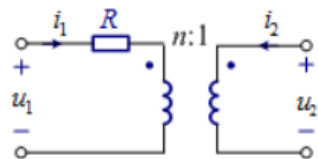
真棒,答对了!

$$\begin{aligned} (2) \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} &= \frac{y_{11}r_{22}}{r_{21}^2} - \frac{\Delta r}{r_{21}^2} \\ &= \frac{y_{11}r_{22}}{r_{21}^2} - \frac{r_{11}r_{22} - r_{12}r_{21}}{r_{21}^2} \\ &= 1 \quad A✓ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad g_{12} &= -\frac{r_{12}}{\Delta r} \\ g_{21} &= -\frac{r_{21}}{\Delta r} \end{aligned} \quad C✓$$

5 [单选题]

5、题图所示二端口电路，已知 $R=1\Omega$ ，求 a 参数。



☒ A、
$$\begin{bmatrix} n & \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

☐ B、
$$\begin{bmatrix} n & \frac{1}{n} \\ 0 & -\frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

☐ C、
$$\begin{bmatrix} n & -\frac{1}{n} \\ 0 & -\frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

☐ D、
$$\begin{bmatrix} -n & \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_1 - i_1 R = n u_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n} i_2 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = n u_2 + \frac{1}{n} (-i_2) \\ i_1 = \frac{1}{n} (-i_2) \end{cases}$$

参考答案：A

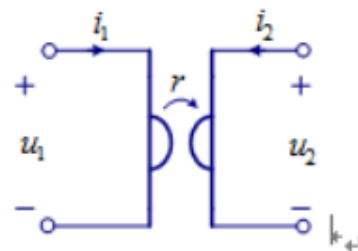
真棒,答对了!



6

[单选题]

6、求题图所示二端口电路的开路电阻参数。



☐ A、 $\begin{bmatrix} 0 & r \\ -r & 0 \end{bmatrix}$

☒ B、 $\begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix}$

☐ C、 $\begin{bmatrix} 0 & r \\ r & 0 \end{bmatrix}$

☐ D、 $\begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & -r \end{bmatrix}$

见课本P50

参考答案：B

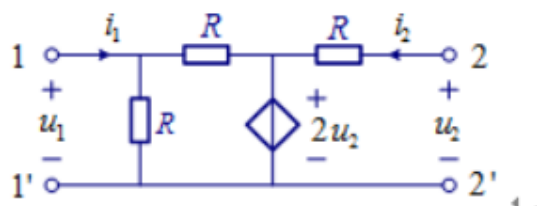


7

[单选题]

7、题图所示二端口电路。已知 $R = 1\Omega$ ，求二端口电路的 h 参数和 a 参数。

4



$$\begin{cases} i_1 = \frac{1}{R}u_1 + \frac{1}{R}(u_1 - 2u_2) \\ i_2 = \frac{1}{R}(u_2 - 2u_2) \end{cases}$$

A、 $H = \begin{bmatrix} 0.5\Omega & 1 \\ 0 & -1s \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

B、 $H = \begin{bmatrix} 0.5\Omega & 1 \\ 0 & 1s \end{bmatrix}$, 不存在 a 参数

C、 $H = \begin{bmatrix} 0.5\Omega & 1 \\ 0 & 1s \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

☒ D、 $H = \begin{bmatrix} 0.5\Omega & 1 \\ 0 & -1s \end{bmatrix}$, 不存在 a 参数

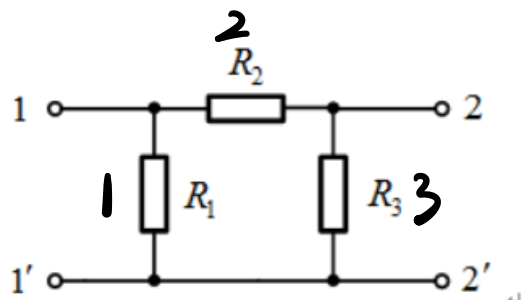
$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2}R i_1 + u_2 \\ i_2 = -\frac{1}{R}u_2 \end{cases}$$

u_1, i_1 在方程中强耦合，无法分离出两个独立方程，故无 A 参数矩阵。

参考答案：D

8 [单选题]

8、求题图所示二端口电路的短路电导参数，已知 $R_1 = 1\Omega$ ， $R_2 = 2\Omega$ ， $R_3 = 3\Omega$ 。



$$\begin{cases} i_1 = \frac{1}{R_1} u_1 + \frac{1}{R_2} (u_1 - u_2) \\ i_2 = \frac{1}{R_2} (u_2 - u_1) + \frac{2}{R_3} u_2 \end{cases}$$

$\Rightarrow C$.

A、 $G = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$

B、 $G = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$

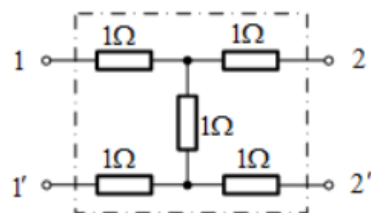
☒ C、 $G = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$

D、 $G = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

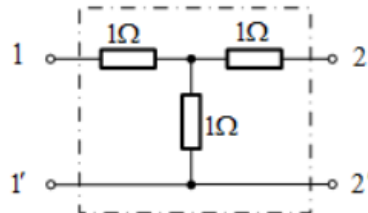
参考答案：C

9 [单选题]

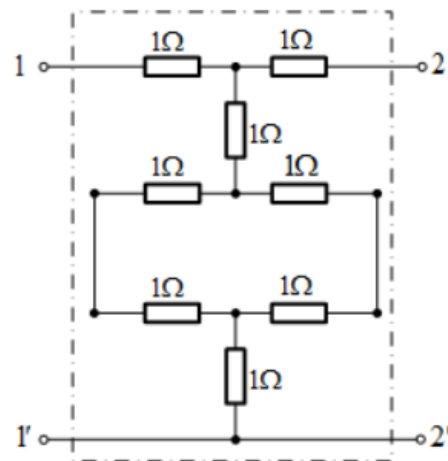
9、求题图所示 (a)、(b)、(c) 二端口电路的开路电阻参数。



(a)



(b)



(c)

A、 $R_a = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, R_b = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, R_c = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

B、 $R_a = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, R_b = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, R_c = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

C、 $R_a = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, R_b = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, R_c = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

D、 $R_a = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, R_b = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, R_c = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

R_a, R_b 略

$$R_{c11} = 1 + 1 + 2 // 2 + 1 = 4$$

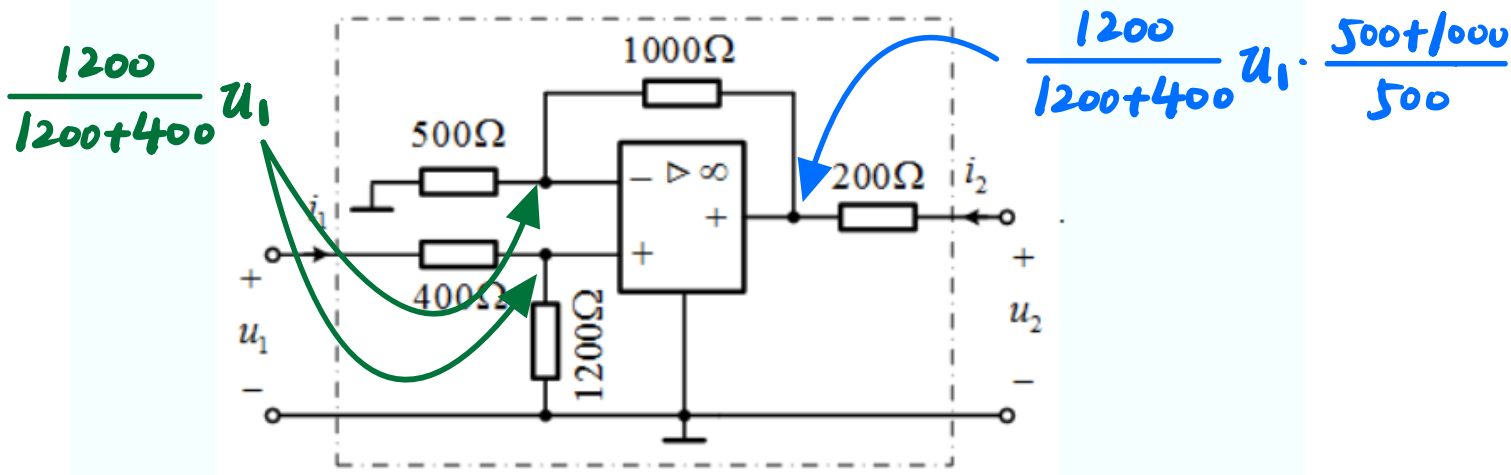
参考答案: B



10

[单选题]

10、求题图所示二端口电路的第一种混合参数。



A、

$$H = \begin{bmatrix} 1600 & 0 \\ -18 & 0.005 \end{bmatrix}$$



B、

$$H = \begin{bmatrix} 1600 & 0 \\ 3.4 & 0.005 \end{bmatrix}$$



C、

$$H = \begin{bmatrix} 400 & 1600 \\ -1600 & 200 \end{bmatrix}$$



D、

$$H = \begin{bmatrix} 900 & 1200 \\ 1700 & 200 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_1 = 1600 i_1 \\ i_2 = \frac{1}{200} \left(u_2 - \frac{1200}{1200+400} u_1 \cdot \frac{500+1000}{500} \right) \end{cases}$$

参考答案：A